

Cerulean Ledger — Gaps y Estado de Preparación

Fecha: 2026-05-08 **Propósito:** Consolidar todos los gaps identificados entre el estado actual del producto y lo necesario para posicionamiento comercial, adopción enterprise, y compliance regulatorio en Chile.

Resumen ejecutivo

Cerulean Ledger tiene el motor técnico completo: 1,427+ tests, criptografía post-cuántica, ejecución paralela, consenso multi-modal, y 4 verticales funcionales. Lo que separa al producto de la adopción real son gaps de **visibilidad, validación externa, y operación comercial** — no de tecnología.

Categoría	Gaps críticos	Gaps importantes	Gaps menores	Cerrados
Go-to-market	2	2 0	1	2 (estrategia, one-pager)
Compliance / regulatorio	0	3 2	1	1 (gobernanza)
Técnico / producto	1	2	2	1 (Polygon comparison)
Comercial / ventas	1	3 1	1	2 (SLA, matriz)
Total	4	5 abiertos	5	6 cerrados

Gaps críticos (bloquean posicionamiento)

1. No existe sandbox público

Problema: El producto solo es demostrable para quien lo instala localmente. No hay URL compatible. Esto bloquea cualquier demo remota, presentación a inversores, o evaluación por parte de un cliente.

Qué se necesita: - VPS o instancia cloud con dominio (ej: sandbox.cerulean.cl) - Block Explorer + Demo de credenciales + Cerulean Voto accesibles - API docs interactivos (OpenAPI/Swagger) - Rate limiting para proteger de abuso - TLS con certificado válido

Esfuerzo: 1-2 semanas **Impacto:** Sin esto, el producto no existe para nadie fuera del equipo.

2. No hay caso de éxito publicable

Problema: Ninguna organización ha usado Cerulean en producción (o piloto) de forma documentada. Sin un caso real, toda afirmación de valor es teórica.

Qué se necesita: - Identificar una institución dispuesta a pilotear (municipio, universidad, cámara de comercio) - Ejecutar piloto en una vertical (credenciales o votación) - Documentar resultados con métricas concretas - Obtener permiso para publicar el caso

Esfuerzo: 4-8 semanas (depende del cliente) **Impacto:** Es la diferencia entre “proyecto técnico” y “producto validado”.

3. No hay auditoría de seguridad independiente

Problema: Existe un self-audit completo (10/10 en security audit interno) y un pre-lab FIPS, pero ninguna firma externa ha validado la seguridad. Para enterprise y gobierno, esto es requisito.

Qué se necesita: - Contratar pentest externo (firma reconocida) - Publicar resumen de resultados (no el reporte completo) - Remediar hallazgos críticos si los hay

Esfuerzo: 2-4 semanas + presupuesto (\$5K-\$20K USD según alcance) **Impacto:** Sin esto, un CISO corporativo no aprueba la adopción.

4. Frontends no desplegados en URL pública

Problema: Las landing pages ya existen y son profesionales — `block-explorer-vite/` (hero + conceptos + comparativa vs Fabric/IOTA/Hedera) y `cerulean-voto/` (hero + 3 pilares de voto). Pero solo corren en localhost. Un cliente potencial no puede verlas.

Qué se necesita: - Deploy de ambos frontends a URL pública (VPS, Vercel, Cloudflare Pages, etc.) - Dominio propio (`cerulean.cl`, `ceruleanledger.com`, etc.) - Backend API accesible para que el explorer y el demo funcionen en vivo

Esfuerzo: 2-3 días (infra, no código) **Impacto:** Se fusiona con Gap 1 (sandbox). Resolver uno resuelve ambos.

Gaps importantes (frenan aceleración)

5. Resultados de stress test no publicados CERRADO

Resolución: `docs/architecture/benchmarks/STRESS-TEST-RESULTS.md` — 4 niveles de ramp-up (500→5K creds, concurrencia 10→100). ~42 TPS end-to-end via HTTP, p50 14ms, 0 errores reales, 8,500 credenciales escritas. Rate limiter es el cuello de botella, no el nodo. Punto de quiebre no alcanzado.

6. Integración con CSIRT / ANCI no implementada CERRADO

Resolución: `src/events/webhook.rs` — `WebhookNotifier` se suscribe al `EventBus`, filtra eventos de seguridad (ACL denied, equivocation, rate limit, invalid signature, slashing), y los envía como JSON POST al endpoint configurado via `CSIRT_WEBHOOK_URL`. Soporte para `X-Webhook-Secret`, timeout configurable, backoff exponencial. 5 nuevas variantes en `BlockEvent`, 22 tests nuevos, 1438 total.

7. Política de retención de datos no definida CERRADO

Resolución: `RetentionPolicy` struct en `src/channel/config.rs` — configurable por canal via `ConfigUpdateType::SetRetention`. Tres controles: `block_retention_count`, `private_data_ttl_blocks`, `transaction_retention_secs`. Default: retención indefinida (0 = no purge). Backwards-compatible con JSON existente (`#[serde(default)]`). 7 tests nuevos, 1445 total.

8. ~~Documentación de gobernanza operacional ausente~~ CERRADO

Resolución: docs/commercial/GOVERNANCE-OPERATIONAL.md — roles, gestión de incidentes, continuidad, control de acceso, monitoreo, mapeo Ley 21.663.

9. ~~No hay SLA documentado~~ CERRADO

Resolución: docs/commercial/SLA.md — 3 tiers (SaaS 99.5%, on-premise, consorcio 99.9%), compensaciones, métricas, exclusiones.

10. ~~No hay pricing público~~

Problema: Los docs comerciales existentes mencionan rangos (\$49-\$499/mes), pero no hay pricing oficial publicado ni estructura clara por vertical.

Acción: Definir pricing por vertical y modelo (SaaS / on-premise / consorcio). **Esfuerzo:** 1 semana (decisión de negocio, no técnica)

11. ~~Comparación vs Polygon no documentada~~ CERRADO

Resolución: docs/architecture/comparisons/POLYGON-COMPARISON.md — categorías distintas, ventajas mutuas, tabla de cuándo elegir cada uno.

12. ~~Estrategia de adopción no documentada~~ CERRADO

Resolución: docs/commercial/GO-T0-MARKET-STRATEGY.md — playbook 5 pasos, vocabulario comercial, canal por vertical, certificaciones como moat, riesgos y mitigaciones.

13. ~~Explicación simple del producto no documentada~~ CERRADO

Resolución: docs/commercial/ONE-PAGER-PRODUCTO.md — sin jerga, problema/solución, 4 verticales, números, siguiente paso.

14. Matriz vertical ~~x~~ horizontal no documentada CERRADO

Resolución: docs/commercial/VERTICAL-HORIZONTAL-MATRIX.md — matriz de consumo, priorización de verticales, leverage de plataforma.

Gaps menores (mejoran pero no bloquean)

15. No hay gRPC

Problema: Toda comunicación es HTTP/JSON. Incompatible con SDKs nativos de Fabric si se quisiera interop. **Impacto:** Solo relevante si se busca interoperabilidad con redes Fabric existentes. Como producto standalone, no bloquea. **Esfuerzo:** Alto

16. No hay Fabric CA

Problema: No existe servicio de enrollment/registration de identidades. Certificados se gestionan externamente. **Impacto:** Medio. Resoluble con integración a CA existente del cliente. **Esfuerzo:** Alto

17. Service discovery manual

Problema: El discovery de peers es por registro manual, no gossip-based automático. **Impacto:** Bajo para redes pequeñas (3-10 nodos). Relevante si la red crece. **Esfuerzo:** Medio

18. FIPS 140-3 no certificado aún

Problema: El pre-lab está hecho, el módulo crypto cumple, pero la certificación formal no está completa (12-24 meses, \$80K-\$250K). **Impacto:** Solo bloquea si el cliente exige certificación formal (gobierno USA, defensa). **Esfuerzo:** Alto (tiempo + presupuesto)

19. No hay soporte 24/7

Problema: No existe estructura de soporte para producción. **Impacto:** Resoluble post-primer-cliente. No bloquea piloto. **Esfuerzo:** Operacional, no técnico

Ruta de cierre priorizada

Semana 1-2 (desbloqueantes)

#	Gap	Acción
1	Sandbox público	Deploy a VPS + dominio + TLS
4	Landing page	Página simple con link al sandbox
5	Stress test	Correr, capturar, publicar resultados

Semana 3-4 (compliance + comercial)

#	Gap	Acción
6	CSIRT webhook	Implementar notificación configurable
8	Gobernanza operacional	GERRADO
9	SLA	GERRADO
10	Pricing	Estructurar por vertical
11-14	Docs faltantes	GERRADOS (Polygen, adopción, one-pager, matriz)

Mes 2-3 (validación)

#	Gap	Acción
2	Caso de éxito	Ejecutar piloto con institución ancla
3	Auditoría externa	Contratar pentest, publicar resumen
7	Retención de datos	Política + TTL configurable

Mediano plazo (6+ meses)

#	Gap	Acción
18	FIPS 140-3	Iniciar proceso formal con laboratorio

#	Gap	Acción
15-17	gRPC, Fabric CA, auto-discovery	Solo si el mercado lo demanda
19	Soporte 24/7	Estructurar post-revenue

Conclusión

El producto está técnicamente completo para demo y piloto. Los 4 gaps críticos son de **visibilidad y validación**, no de tecnología. Cerrarlos toma 4-6 semanas de esfuerzo enfocado. El primer caso de éxito es el hito que transforma a Cerulean de proyecto a producto.

Documento generado: 2026-05-08. Revisar mensualmente y actualizar estado de cada gap.